Roothinks SAI v1.1.0

研究流程、作者決策與功能優化規格

日期：2026-10-23。系統：Roothinks。適用程式庫：C:\Users\Franky Kuo\Desktop\roothinks-1.0.1。

本版承接 2026-07-08 的 SAI v1.0.1。保留五大模組、本地優先架構、原始文獻與中間成果可追溯的設計，新增研究員 / 教授工作流程、人類決策鏈、產品資訊架構與可驗收的優化需求。

文件狀態：優化工作參考規格。產品目標尚未因本文件寫入而完成。 本次只更新文件，不變更執行程式、資料庫、模型設定或部署。應用程式版號與 SAI 文件版號分開管理。

文件控制

項目	值
文件版本	v1.1.0
原始基底	C:\Users\Franky Kuo\Desktop\ai-system\文件\roothinks_SAI_v1.0.1.pdf
原始日期 / 頁數	2026-07-08 / 17 頁
原件 SHA-256	3e574868dbfe8fc29a9d0a27cae235c5ea94cc749a67b23521f5309849aa06b2
實作基線	Git 76edddf51e3d7ecbe3788355421b5bb3daf8f586
穩定入口	docs/SAI.md
驗收入口	docs/ACCEPTANCE_MATRIX.md
本版產物	可編輯 Markdown、PDF 閱讀版、需求與驗收對照

1. 本次更新與現況界線

v1.0.1 著重模組、技術與檔案流；v1.1.0 增加「研究者如何形成判斷、如何交給下一個模組、如何與教授完成修訂」的契約。

本版新增重點：

- 搜尋結果、上傳 PDF 與可引用文獻以同一份研究文獻清單操作。
- 人類選材、否決理由、假設、條件與章節取捨可被確認、傳遞、修訂與追溯。
- 研讀比較以研究問題和可比較條件為中心；不把字詞重疊、缺少資料或模型故障當成研究結論。
- 教授意見能回到學生工作區，連到相應版本與處理回覆。
- 寫作須保留作者的論證與限制，並揭露未確認的 AI 新增主張。
- 投稿先接通一條完整、可離線使用的 DOCX 輸出，再逐步擴充模板與其他格式。
- 對全站模型管理、共用筆記、長任務、保存結果與研究品質建立明確驗收。

1.1 證據分級

等級	意義
HTTP 重現	以完整 Flask app、測試 session 與隔離資料庫重現
函式重現	執行現行函式本體，使用合成內容或假外部故障；不等同真實瀏覽器全流程
原碼確認	核對當前 writer、reader、API 與前端接線
設計判斷	由現有互動推導的產品問題，尚未做真實使用者研究
目標需求	本版規範的預期行為，尚未代表實作或測量完成

1.2 已完成驗證與未驗證範圍

同一 Git 基線的隔離回歸結果為 **1,095 通過、1 失敗、2 略過**。唯一失敗是完整旅程測試的 PAQ chat 替身仍接收 3 個參數，現行介面傳入 5 個。只在臨時副本對齊兩個選用參數、不改 assertion 後，完整旅程 1 通過。原程式庫中的過期測試尚未修正，原始套件不能記為全綠。

CoC 相關 21 個案例均通過，涵蓋作者歷史、最新版正文、人工納入、來源指紋與不應注入的內容。這證明測試材料可以進入實際組出的模型請求，**尚未證明生成稿忠實保留作者思想**。

本機容器曾觀測為 healthy、重啟計數 0，登入頁 HTTP 200。未做多人壓測、真實 OCR / LLM 品質基準、備份還原或 GCP 驗收。本次沒有可操作本機網站的瀏覽器連線；介面結論來自模板、JavaScript 與流程接線，未宣稱版面與可用性實測通過。

2. 產品目標與使用者

Roothinks 的目標是協助研究者把「我為什麼研究這個問題」逐步轉成「有證據、有界線、由作者確認的研究稿件」。系統要減少資料搬運與重複說明，保留人的選擇與責任。

2.1 主要角色

角色	核心工作	首頁應先回答
研究員 / 研究生	找文獻、核對、比較、記錄推論、撰稿與回應審查	我上次做到哪裡、哪些內容沒存好、下一步需我判斷什麼
PI / Co-PI	確認研究問題、選材、主張界線及整體稿件	哪些決策待確認、研究證據與稿件是否一致
教授 / 審閱者	看改稿差異、核對主張、給意見與確認回覆	這次改了什麼、上次意見處理了沒有、證據在哪裡
限定共同作者	編輯被指派的章節、回覆相關意見	我能看 / 能改哪些內容、哪些工作分派給我
系統管理者	全站模型、費用上限、服務與資料恢復	哪個任務失敗、影響誰、如何恢復且避免重複計費

學術角色、專案操作權限、系統管理權限為三件不同的事。PI 或教授身分不自動等於全站系統管理者；作者欄位中的人名也不等於已授權帳號。

2.2 非本版目標

不以 AI 偵測器分數作為作者性或品質指標；不追求刻意加入錯字或偽裝人寫。不自動捏造實驗、數值、引用、作者貢獻或可用性聲明。不在沒有量測依據時直接更換資料庫、增加多代理或重寫 OCR 管線。不自動寄送或投稿。

3. 額外發現的產品與功能問題

以下包含本輪工程稽核以外的新檢視。設計判斷仍須由後續使用者情境驗證。

編號	問題與證據	產品影響	對應需求
D01	文獻庫由搜尋 / 匯入累積；PDF 上傳只選配連結既有 entry。兩個上傳前端均未帶 entry_id。原碼確認 E02	研究者看見兩份不同清單，上傳後不一定有可做人工納入的項目	UX-02、REL-01
D02	CoC reader 會讀 screening_note / reading_note，但文獻庫 UI 只有狀態選單，沒有編輯這些理由的控制。原碼確認 E03	後端能帶人的理由，使用者卻沒有自然入口留下理由	UX-03、COC-02
D03	顯示 2.2B、Task 7、2A / 2B / 2C、S.Ver / G.Ver，且多處上傳與切換入口並存。原碼確認 E04	新使用者必須先理解內部編號才能做研究	UX-01、UX-05
D04	PAQ 以三軸與 Cube 為主要入口；研究背景是自由文字，缺乏研究問題、資料 / 樣本、主要結果和可否證條件的共同欄位。設計判斷 E04	圖形完成不等於問題可研究；探索、綜述與實驗研究被同一流程處理	RES-01
D05	RPI 以 0 到 1 呈現，缺少本次量測的校準依據。原碼確認 E05	容易被當成研究價值、成功率或證據強度	UX-06、RES-01
D06	比較前端未送 criteria / baseline 選項；第一篇自動成基準；Task6 只讀每篇前 2,500 字元，固定五維且欄位被截短。原碼確認 E06	想比較的參數與後段結果可能未被使用，選取順序會影響比較方向	RES-02、RES-03
D07	模型失敗可降成長度與字詞重疊提示，再被規整成五維矩陣。原碼確認 E06	外觀像研究分析，實際可能沒有完成科學比較	REL-04、UX-06
D08	CoC 可組入部分人類資料，但 PAQ 全程取捨、Study 對話 / 比較決策與 MentorReviewItem 尚未全部接通。原碼確認 E07	人必須在下游重講想法；AI 文字會持續累積而人的理由可能遺失	COC-01、COC-02
D09	寫作有統一 Formal / Objective / IEEE-Nature 語氣；共編附件僅有 preserve voice 提示；最終模板同時把使用者要求放在禁止遵循區段。原碼確認 E08	作者聲音可能被磨平，合法作者要求與不可信來源指令的界線不清	COC-06、COC-08
D10	現有人工 included 是專案層篩選；引用面板使用探索範圍，採用紀錄也沒有自動形成正文引用與文末書目。原碼確認 E09	「已選文獻」「支持本主張」「已插入引用」容易混為一談	COC-07、SUB-01
D11	Mentor 看最新全文、保存意見與資源，學生端未讀這組回饋；章節留言是另一條已有 resolved 的路徑。原碼確認 E10	審查有留下資料，卻沒完成學生回覆與教授確認	COL-02、COL-03
D12	工作流狀態主要看檔案存在；章節比例為人工填寫；在線時間是活動資料。原碼確認 E11	生成數量、登入時間、主觀完成度可能被誤當研究品質或已通過審查	UX-06
D13	Submit 仍是未接 exporter 的頁面；Manuscript 已有真正 DOCX 匯出與素材檢查。原碼確認 E12	原 SAI 的投稿閉環仍有缺口，但已有可重用能力	SUB-01、SUB-02
D14	搜尋 Scout 的角色角度預設偏神經科學與醫學；頁面也有特定領域示例。原碼確認 E13	跨領域研究可能被帶向不相干的檢索角度	RES-01、RES-04

4. 目標工作流程與資訊架構

使用者流程：**釐清問題 → 收集與篩選文獻 → 核對並形成判斷 → 寫作 → 審查修訂 → 輸出稿件**。

五大模組保留為領域邊界，但畫面依使用者工作命名：PAQ 為「研究定位」、Literature 為「文獻庫」、Study 為「閱讀與比較」、Manuscript 為「寫作」、Submit 為「輸出」。Mentor 為角色入口「審閱與回覆」；模型管理置於獲授權者的系統設定。

流程允許返回前一步、直接匯入既有手稿、先讀文獻再修訂問題；不強迫研究者依固定編號全部走完。返回修訂時，系統指出哪些下游主張 / 稿件 / 輸出需要重核，而不刪除既有成果。

4.1 核心使用情境

1. **PDF 起步**：研究者上傳一篇 PDF → 同一文獻項目出現 → 選擇需要的處理 → 核對原文 → 留下納入理由 → 筆記與段落使用同一來源。
2. **問題起步**：作者先說研究問題與限制 → 搜尋不同觀點 → 保留選擇與否決原因 → 按問題比較 → 確認暫時主張。
3. **既有稿件起步**：匯入 Word → 人工核對章節與素材 → 建立版本 → 補缺少的來源及研究界線；不先讓 AI 改寫全文。
4. **師生修訂**：教授對某版本、某主張留意見 → 作者回覆與修訂 → 教授看差異與來源 → 確認處理或繼續討論。
5. **中斷恢復**：離頁、斷線或重啟 → 回到原專案看到保存與任務狀態 → 續做或只重跑失敗階段。

5. 模組邊界與現況

模組	已有能力	本版目標	完成界線
Project / Dashboard	專案、成員、待擬 / 正式、狀態條	問題簡報、下一步、我的待辦、變更影響	可繼續上次工作，沒有把產物數量當科學驗收
PAQ	taxonomy、Cube、對話、手動修改與 promote	明確問題、假設、替代解釋與作者取捨	三軸為可選視圖；重要主張需作者確認
Literature	真實來源搜尋、文獻庫、上傳、Flow A/B、書目匯出	單一文獻身分、理由編輯、可重做檢索、可核對來源	有 PDF 與是否納入為獨立狀態；上傳不自動當成人工納入
Study	全文、重排、圖表公式、Tutor、矩陣、筆記與歷史	依問題找片段、條件化比較、多輪推理與可確認筆記	沒有資料 / 不相容條件 / 失敗須明示
Manuscript	個人草稿、章節 / 全文版本、來源注入、留言、Word 與素材	人類決策可見、逐段確認、作者聲音、主張與引用對齊	AI 產文不自動變成人類確認；不覆蓋作者版本
Mentor	全文審閱、版本標記、意見與資源、雙方存取檢查	同一條回覆與修訂流程、差異與證據定位	作者收到並可回覆；教授可確認處理
Submit	頁面、流程位置；寫作區另有 DOCX	選定已確認稿件版本，輸出檔案與來源清單	第一條 DOCX 真正可用後再擴充其他格式
LAVA / 共用服務	15 個任務、provider、模型防呆、用量、取消、部分快取	管理權限、能力相容、費用與故障回報	綁定測試通過不等於科研輸出合格

6. Chain of Context：人類決策與證據的交棒

6.1 兩個既有層次

ContextChainService 保存分層脈絡、檢索提示、知識關係與變更狀態。Manuscript 的 coc_bundle / coc_producers 重新收集本章正文、先前對話、可讀章節、人工納入與理由、PAQ 資料及版本留言；ManuscriptRuling 另帶入研究筆記與段落證據。

現況是「寫作時收集部分來源」，不是所有模組的每一輪對話都完整連接。新增設計須重用這些入口，不另建一條繞過納入規則或章節權限的資料路徑。

6.2 最小決策資料契約

下列為**目標欄位**，可擴充既有記錄與指紋，不代表必須建立新資料庫或把全部聊天複製到各模組。

資料	目標內容
身分與範圍	decision_id、project_id、module、section / claim、伺服器確認的操作者
來源角色	人類原文、AI 提案、人類修訂；AI 提案被採用時仍保留來源與確認者
主張與理由	要表達什麼、為什麼、採用 / 否決哪些選項、需要保留的限制
證據與條件	paper / segment / page / figure 等定位、數值與單位、樣本 / 幾何 / 資料集等適用條件
狀態	proposed、confirmed、rejected、superseded；事實支持度另標 supported、insufficient、contradicted
版本	作者修訂版、來源指紋、時間、取代哪筆決策、影響哪些下游稿件
可見範圍	個人草稿 / 專案共享 / 章節限定；沿用現有後端 ACL

「作者確認」表示作者認可表述或研究方向，不等於假設已獲證實。遇到證據衝突須提示，不可因為是人說的就把假設寫成事實。被排除文獻的拒絕決策可保留為流程紀錄，不得藉此把其內容重新當成正式支持證據。

6.3 生成時的順序與結果檢查

先辨認作者本輪合法要求、已確認主張、禁止擴大的範圍與未處理審閱意見，再選擇支持 / 反駁證據。原始論文與 AI 歷史屬來源資料，不能夾帶越權指令；作者合法的本輪要求不應與來源內的注入文字一律視為不可遵循。

空間不足時，系統先保住核心決策及必要限制，選取相應證據；不得只保留前文摘要而刪掉條件。若核心決策與必要證據無法一同容納，應縮小單次生成範圍或請作者選擇，不假裝已完整處理。

生成後以差異檢視列出：保留 / 改動的作者主張、AI 新增推論、未支持或矛盾處、未處理的審閱意見、引用缺口。AI 自評只能作提醒，不能作最後通過依據。作者確認後才晉升為供下游使用的確認稿。

6.4 作者聲音

作者聲音包含論證順序、關注的問題、取捨與慣用表達。可由作者指定少量已確認段落及本專案用語作參考；不自動抓取他人或其他專案內容。提供保守潤飾、結構重整、重寫等明確操作，改動幅度可見、原文可還原。

不以 AI 偵測分數驗收。評估作者關鍵決策保留、未授權新增主張、改稿量，以及作者 / 教授對內容忠實度的核對。

7. 需求目錄

優先度 P0：先封住已重現的多人影響或資料風險。P1：主要研究工作與交付所必需。P2：改善理解、效率與品質量測。所有列均為本版**目標要求**；現況見問題 / 證據與驗收矩陣。

7.1 使用者流程與介面

UX-01 | 依研究工作導航（P1）

主入口使用研究定位、文獻庫、閱讀與比較、寫作、輸出、審閱與回覆。專案、目前章節與保存狀態持續可見；內部編號、Task ID 與檔案路徑移到進階診斷。建立專案先收必要資訊，人員完整履歷與投稿作者資訊可稍後補。

UX-02 | 單一文獻項目與入口（P1）

搜尋、DOI / 書目匯入、PDF 上傳均進同一清單；文獻身分、PDF / 版本、處理成果與篩選決策可相連。重複項目提示合併但不靜默丟棄，直接上傳預設 candidate；必須保留既有 paper_id / entry_id 可追溯關係。

UX-03 | 讓人能留下選材理由（P1）

在文獻條目、原文選段與比較格中可新增 / 修訂採用理由、否決原因與研究筆記；可看見作者及修改時間。理由必須可由一般介面完成，不要求貼 JSON。文獻納入後仍要對每個寫作主張核對支持範圍。

UX-04 | 處理選項對應研究需要（P1）

將單篇 / 批次處理呈現為明確用途：可檢索與核對、全文翻譯、深度比較等；顯示即將使用的外部服務、費用是否可估與預期限制。沿用已授權預算自動前進，超出上限才停下；不把每個內部階段的排程責任交給研究者。

UX-05 | 閱讀優先與可及操作（P2）

原文、譯文、重排與 AI 解讀可辨別並互相定位；作者能選取原文存筆記，不必先產生矩陣。提供與 3D 等價的表格操作、鍵盤焦點、文字狀態及可放大閱讀；繁體中文與英文送出鍵須正確處理輸入法組字。核心流程在 1280×800 視窗及 200% 字級可到達主要控制，實際驗收後才標示通過。

UX-06 | 真實狀態與校準信任（P1）

把運算處理、人工審核、保存、主觀進度分開呈現。RPI 顯示為可修訂的研究潛力建議與理由，不當成成功率或證據強度。登入時間不當研究品質指標；全站 ready / complete 不只依檔案存在。首頁優先呈現待我處理與阻塞原因。

7.2 人類決策鏈與作者性

COC-01 | 來源角色與決策狀態（P1）

每項可往下游交棒的主張 / 取捨帶有第 6.2 節的最小身分、理由、來源與版本。AI 產出預設 proposed；只有明確作者操作可標 confirmed。確認者由伺服器決定，不接受請求偽填。人類假設與證據支持度分開保存。

COC-02 | 全模組交棒覆蓋（P1）

PAQ 的決策、文獻理由、Study 經確認的比較與多輪對話結論、研究筆記、Manuscript 修訂及教授意見可在下一步被引用。只交接與當前工作相關且有權限的內容；未確認 AI 對話不因被複製就升級成作者觀點。作者能看到本次使用及缺少的脈絡。

COC-03 | 逐段主張與證據界線（P1）

生成段落前可指定本段目的、主張、適用條件、證據與不能聲稱的事；支援從已確認筆記一鍵建立。保留「作者決定 → 段落 → 引用」關係，避免每次都從題目重新寫一段泛泛介紹。

COC-04 | 預算下保留核心決策（P1）

核心作者主張、限制與當前工作需要的證據有優先級；上下文截取依問題與來源定位，不只取最前面。裁切 / 跳過可見且寫入來源清單；清單須與最後送出的內容一致。無足夠預算時縮小工作範圍，不輸出缺關鍵條件的完整結論。

COC-05 | 版本與影響範圍（P1）

修正問題、篩選、證據或主張後，標示受影響的筆記 / 矩陣 / 段落 / 引用 / 輸出需重核。舊版本及未解決意見保留；意見跨版本由作者確認對應或標為已不適用，不能因換版就無聲消失。確認內容被 AI 改寫後重新回到待核狀態。

COC-06 | 保留作者聲音與合法要求（P1）

支援原文保留、保守潤飾與重整的明確選擇；作者指定用語、段落樣本與論證順序在本專案範圍生效。最終提示詞清楚區分使用者合法要求與來源資料內的指令，不以統一模板抹去作者風格。不得新增沒有研究依據的個人經驗。

COC-07 | 主張、來源與引用一致（P1）

正式寫作與引用建議遵守同一人工納入規則；探索候選需明示，不直接採用為正式證據。每個引用能回到原始片段、位置與指紋，顯示支持範圍與不支持的延伸。資料變動後提示重查；真正操作者不可由用戶端冒填。

COC-08 | 生成後忠實度核對（P1）

生成結果顯示作者決策的保留 / 遺漏、AI 新增主張、條件改變、證據衝突與未處理意見。作者可接受局部修改並還原。以人工核對、關鍵決策保留及未授權新增主張衡量，不以偵測器分數或模型自評宣告人類作者性。

7.3 研究方法與內容功能

RES-01 | 可修訂的研究簡報（P1）

專案至少能表達研究類型 / 領域、研究問題、假設或待探索問題、資料 / 樣本、比較基準、主要結果指標及限制。依探索、實驗 / 模擬、方法比較或文獻綜述提供輕量引導；允許不適用與待定。Cube 為可選檢視，不能成為唯一思考方式。

RES-02 | 依問題比較並選定基準（P1）

比較前讓作者指定基準、問題與維度；文獻清單順序不得默默決定學術基準。從相關全文片段取證據並回到原位置；不固定只取每篇前 2,500 字元，也不強迫所有問題輸出同一五維、同一短字數。自訂欄位與人工修訂可保存及交棒。

RES-03 | 可比較條件與矛盾（P1）

比較格保留數值、單位、指標定義、樣本 / 資料集 / 器件幾何等必要條件與模擬 / 量測身分。條件不相容、資料缺漏或來源矛盾時明示，不自動選出優勝方法或合併數字。跨研究數值綜合需要另外明確的方法與確認。

RES-04 | 可重做的領域搜尋（P2）

保存問題、查詢、來源、日期、篩選條件及候選 / 排除理由；真實來源回查、查無結果與來源服務失敗分開。Scout 角度依專案問題 / 領域設定，不固定醫學或神經科學。文獻存在與 DOI 正確不等於其支持了某個主張。

RES-05 | 多輪研讀與研究結果形成主張（P1）

Tutor 帶入近期對話、目前聚焦與已確認筆記，回答能定位原文後段結果；無答案就明示。比較與研究紀錄可轉成待核主張；匯入自己的實驗 / 模擬結果時保留條件、版本與資料角色。AI 示意圖、假資料與提議的實驗不得當成已完成量測或真實結果。

7.4 協作與審查

COL-01 | 角色與可見範圍（P0）

學術角色、專案操作權限及系統管理權限明確分開。模組頁面、API、Socket、匯出與模型請求採一致後端判斷；共同作者不藉上下文看到未授權章節。個人草稿轉共享有明確操作；新舊帳號切換不沿用其他人的脈絡。

COL-02 | 師生審查閉環（P1）

教授可選稿件版本、看前後差異、定位主張 / 證據並留意見；作者可看到同一意見、回覆、連結修訂位置，教授可確認已處理或要求再修。資源附件雙方按權限可取用。優先串接現有 ChapterComment 與 Mentor 回饋，不另造互不相通的留言系統。

COL-03 | 我的工作與審查範圍（P2）

各角色看見被指派的章節 / 決策 / 回覆及阻塞原因；待辦連回相同專案、版本與意見。避免兩處各自保存互相矛盾的狀態。多人審查可分辨誰的意見、誰可確認，不以活動統計替代任務結果。

7.5 投稿輸出

SUB-01 | 第一條完整輸出路徑（P1）

重用現有 DOCX 與素材解析能力，先把 Submit 接到選定的全文版本。引用採用、正文引用與文末書目要有可檢查的一致關係；圖表公式、caption、編號與作者資訊可核對。缺圖或格式不支援時阻擋或明示，不默默漏掉。

SUB-02 | 固定版本與輸出清單（P1）

輸出保存稿件 / 章節版本、模板與版本、引用來源、素材及輸出雜湊；提供預覽與可攜下載。第一個模板通過後才擴充其他格式，未完成的選項明示。作者貢獻、AI 使用聲明等由人確認，不憑推測填寫；輸出不自動投稿。

7.6 可靠性與原有能力保護

REL-01 | 保留原件與安全接續（P0）

原 PDF、作者手稿、歷史版本與既有 ID 保留。兩份文獻清單合併或補登記時只建立 candidate，不偽造人工納入；保留舊 reader / 路徑相容直到驗證遷移。實作與測試用隔離資料；不把原有失敗改寫成新增回歸或通過。

REL-02 | 可恢復長任務（P1）

用既有資料能力保存 job_id、輸入指紋、階段、狀態、結果位置與重試資訊。重啟後可辨別已完成、待恢復與可重試；不重複消耗已完成步驟。取消向下傳遞且回報 provider 是否真的停止；不能保證取消不計費時明示並照實記帳。

REL-03 | 保存與衝突（P0）

共用筆記、對話追加、章節與來源決策採適合範圍的版本比對 / 原子更新；個人草稿沿用現有隔離。舊分頁不能無聲覆蓋較新內容；失敗時保留可恢復文字，確認保存後才顯示已儲存。

REL-04 | 成功、部分成功與降級（P0）

分開回報運算結果、品質模式及保存結果。全部比較失敗不能回研究分析成功；規則提示明示用途並保留原失敗原因。Provider、索引、磁碟故障不包裝成正常答案或空結果；部分成果可檢查、下載或只重試缺項。

REL-05 | 服務可工作與資料恢復（P1）

區分程序在線與 DB / 必要服務 / 佇列可工作；健康訊息不含秘密。以隔離工作負載測試容量與資源界線，在單程序記憶體狀態與本地模型限制解決前不直接增加 worker。整套資料在一致版本下備份還原，驗證稿件、來源、決策與附件可互相定位。

REL-06 | 研究品質基準（P1）

建立代表性雙欄、掃描、表格、公式及 caption 樣本，檢查文字、數字 / 單位、閱讀順序與定位。檢索問題集涵蓋中英同義詞、後段答案、跨篇條件、被排除資料、無答案與矛盾；分開量召回、定位正確與主張支持。取得基線前不宣稱科學品質已通過。

7.7 全站模型與費用

GOV-01 | 全站模型管理守門（P0）

/api/llm 的連線、綁定與 runtime 設定寫入需要明確系統管理權限；設定頁與全部對應 API 一致。一般使用者 / 限定編輯不可新增或刪除全站連線。保留合法研究任務使用既有模型的能力，變更者由伺服器記錄，輸出仍遮罩秘密。

GOV-02 | 能力、用量與預算（P1）

任務按實際需要檢查文字 / 圖像 / 搜尋能力，模型綁定綠燈只代表特定連線測試。用量記錄保留專案 / 任務 / 模型及是否快取、重試、取消；未知價格標未知。先估計可估範圍、依已授權預算執行，超限才要求決定，避免重試暴增或長任務無限排隊。

8. 技術架構與依賴

延續本地優先 Flask 3.x、Flask-SQLAlchemy、Flask-SocketIO、SQLite / 檔案成果、Gunicorn、Docker 與可設定 Redis。即時模式依環境可使用 threading / eventlet，正式 worker 設定需以部署檔與驗收結果為準。Redis 的訊息傳遞不等於程序內任務已持久化。

技術資料流：Browser → 模組 API / Socket → 領域服務 → CoC / Evidence / LAVA 或本地處理 → SQLite / 檔案成果。人類決策與來源版本在模組邊界可追溯；ACL 在後端執行。

主要既有依賴保留：Flask 系列、SQLAlchemy、filelock、cryptography、requests、Google / OpenAI adapters、Pillow、OpenCV、pdf2image、Poppler、Tesseract、EasyOCR、layoutparser、NLLB / transformers / sentencepiece。未因本文件增加依賴；實作先重用現有服務及標準庫。

8.1 程式責任

路徑	責任
app/__init__.py、app/security.py	啟動、全域守門、身分與權限
app/project_portfolio/	專案、成員與工作流快照
app/core_pro/paq/	問題建模與分類
app/core_pro/literature/	搜尋、文獻資產、Flow A/B、來源定位
app/core_pro/study/	閱讀、比較、Tutor 與筆記
app/core_pro/manuscript/	作者稿件、決策組裝、審閱、素材與 DOCX
app/mentor/	指導關係、審查與資源
app/services/	文獻庫、Evidence Index、Context Chain、metadata 與同步
app/llm_service/	模型連線、綁定、dispatch、usage、cancel
app/templates/、app/static/	工作介面；不作為授權來源
test/、tests/	既有邏輯、契約、HTTP / Socket 與合成旅程驗收

Submit 接線先重用現有匯出層；是否另建 app/core_pro/submit/ 依實作責任決定，本文件不強迫新增抽象層。

8.2 目錄與儲存

主 DB、Manuscript bind DB、LLM 設定 DB 與各專案成果延續既有配置。論文原件、辨識、翻譯 / 重排、Study、Manuscript 與 Submit 成果不任意搬移。新增決策欄位與索引只做具備回復方式的增量變更；實際遷移先確認讀寫責任與受影響版本。

設定檔、runtime DB、論文、日誌、模型與 .codegraph/ 不納入版本控制或文件產物。

9. LAVA 任務登錄

v1.0.1 列 12 個任務；當前 LLMModel.init_db() 登錄 **15 個**。清單代表程式支援的 task_id，不代表已有金鑰、模型綁定或能力驗收。

task_id	用途	主要能力界線
task_1paqswot	問題 / 分類提案	提案需作者確認，不把分數當成功率
task_2cubegen	Cube / 問題空間	可提供可解釋建議，不代替研究設計
task_2a_chat	PAQ 互動	多輪決策可整理並確認
task_3search	真實學術來源搜尋 / 回查	保存查詢與驗證狀態
task_3a_litchat	文獻對話與意圖	區分檢索結果、AI 解釋與人類選材
task_3b_scout	第一檢索角度	使用實際支援的 grounding 能力；依研究領域設定
task_3c_scout	第二檢索角度 / 交叉查核	兩模型同意不等於文獻或主張真實

task_id	用途	主要能力界線
task_4cv	OCR / 多模態語意修正	不改寫原數字與測量條件，保留原件
task_5interpret	單篇解讀	解讀與原文可辨別
task_5b_reflow	語意重排	保留來源 refs、圖表公式與覆蓋範圍
task_6_comparison	多篇比較	明確問題、基準、條件與引用位置
task_7_qachat	Study Tutor	多輪脈絡、按問題檢索、無答案可辨別
task_8drafter	寫作與改稿	作者主張、限制、來源與變更可核對
task_9visioner	視覺輔助 / 圖形產出路由	AI 示意素材與真實研究結果明確分開
task_xtabulator	表格結構化	不憑空填入數字，保留來源 / 單位

原始結構化、狀態計算、書目格式與匯出優先採可重現處理；LLM 用於適合的解釋、推理提案與表達。新增節點前先證明既有節點無法滿足需求。

10. 狀態、版本與權限契約

對象	必須分開的狀態
文獻	身分 / PDF 是否存在 / 處理進度 / candidate-included-excluded / 對某主張的支持度
任務	queued-running-completed-partial-failed-cancelled / 保存結果 / 降級模式
主張	proposed-confirmed-rejected-superseded / supported-insufficient-contradicted
稿件	個人未存草稿 / 章節版本 / 全文版本 / 待審 / 已確認 / 需重核
審查	開放 / 作者已回覆 / 教授確認完成 / 明示不再適用
輸出	指定來源版本 / 模板版本 / 產物 / 驗證結果；不是外部投稿成功

這些為語意契約，不要求一次更換所有舊狀態字串。實作以相容方式映射、逐一替換真實使用入口。狀態查詢保持唯讀，不觸發付費任務、OCR、重寫或修復。

11. 驗收情境與品質判準

完整案例、需求對照與證據欄位見 docs/ACCEPTANCE_MATRIX.md。下列均為待實作後執行的目標驗收，不能由既有 unit test 通過自動認定完成。

案例	核心情境	必須看到的結果
T01	新研究者從空專案開始、放大介面並只用鍵盤	能找到閱讀 / 記錄 / 下一步；不需 JSON 或 Task 編號知識
T02	只上傳 PDF，再搜尋到同篇並填理由	同一條目可連結 PDF、篩選與理由；不自動 included
T03	醫學與光子 / 工程各一個問題，另加一個尚未定假設的探索專案	領域與研究類型可改；查詢可重做，不強迫同一三軸

案例	核心情境	必須看到的結果
T04	更換基準、選自訂比較維度，答案只在論文後段，兩篇條件不相容	取到後段、回原位置；不相容明示，故障不是研究分析
T05	多輪追問並把比較結論整理成作者主張	前提與限制延續，作者確認前仍是提案，實驗 / 示意資料身分清楚
T06	各模組各留一項人類取捨，拒絕一項 AI 建議	下游能查到所需確認決策與理由，未確認內容不被晉升
T07	預算不足、修改來源、排除文獻、換稿件版本	核心限制不消失，來源清單與實際請求一致，下游標待重核
T08	同一段分別保守潤飾與重整，刻意讓 AI 增加超出證據的主張	改動可見、原文可還原，新增與矛盾被列出供作者核對
T09	管理者、一般成員、限定共同作者、非成員測試頁面 / API / Socket / 匯出 / 模型請求	全路徑按角色一致；限定編輯不能改全站連線或讀外章
T10	教授對 v1 留意見與 PDF，學生回覆並產生 v2	同一意見可見與回覆，教授可比對並確認；原版本仍可查
T11	兩人或兩舊分頁同時保存筆記，保存失敗後離頁重開	不無聲覆蓋，未保存文字可找回，不顯示假成功
T12	Provider 429 / timeout、取消、重啟與部分完成	可追蹤與恢復，不重跑已成功階段；費用與取消狀態照實
T13	選定全文版本，輸出含圖表公式引用的 DOCX，離線開啟	內容、編號、字型與來源完整，輸出清單固定版本，不自動投稿
T14	必要服務不可用、長任務佔用與一致備份還原	健康狀態正確，已保存成果可定位；科學完成度不被檔案存在誤判
T15	OCR 與檢索代表性樣本、無答案與矛盾問題集	公開樣本條件、基線與失敗例，分開量測品質，不以自評取代驗證

可用性驗收至少涵蓋研究者與教授兩種角色，記錄無協助完成、找不到的功能、誤判成功與資料遺失。樣本數、任務時限、容量與品質門檻在量測前固定並標為目標；未做正式研究前不宣稱對所有使用者有效。

12. 優化順序與依賴

批次	交付	先決條件	可以宣告完成的證據
A 先保住資料與共用系統	GOV-01、COL-01、REL-01 / 03 / 04；對齊過期 E2E 替身	保留基線與隔離資料	已重現故障有失敗→修正→通過證據；原成功路徑不回歸
B 接通選材與作者交棒	UX-01 / 02 / 03 / 06、COC-01 / 02 / 03 / 04 / 05、RES-01	A 的權限與保存能力	PDF 起步與問題起步均可形成可追溯人類決策
C 讓研讀與寫作忠實	RES-02 / 03 / 04 / 05、COC-06 / 07 / 08、UX-04 / 05	單一文獻與決策身分	後段證據、自訂比較、作者限制與新增主張均可核對
D 走完師生審查與輸出	COL-02 / 03、SUB-01 / 02	作者確認與版本 / 來源關係	T10、T13 真實介面與輸出可用
E 證明長期與研究品質	REL-02 / 05 / 06、GOV-02，並貫穿 A-D	固定代表性樣本與失敗定義	重啟、還原、容量與科學品質有條件化量測結果

不要求等 E 才測可靠性；各批次完成其風險對應檢查。既有證據仍適用時重用，只有新變更、失敗或未解風險才重跑。先處理當前問題，不預先加入多租戶平台、全新向量資料庫或多代理編排。

13. 實作與交付規則

1. 先對照需求、實際入口與呼叫端；重用既有 helper、讀取器、版本及匯出。
2. 保留原始資料與不相關變更。遷移、刪除、部署、發送及付費行為按使用者授權範圍另行處理。
3. 測試使用合成 / 獲授權樣本與隔離 DB，不載入正式金鑰、論文、日誌或模型到版本庫。
4. 修正不可把科學條件、省略來源、個人草稿隔離或章節 ACL 刪掉來縮短差異。
5. 每次交付寫明需求 ID、變更、驗證、剩餘限制；更新驗收矩陣的證據，不先把全部目標標成通過。
6. 文件更新、程式實作、部署、研究品質與外部投稿為不同完成狀態。

14. v1.0.1 章節承接表

原章節	本版對應	處理
1 系統目標	2、4、6	保留人機協作定位，補作者決策與角色目標
2 開發環境 / 工具	8	保留技術；校正即時模式與 Redis 能力界線
3 架構與依賴	5、8、10	保留模組，新增 Mentor 與狀態契約
4 資料流程	4、5、6、10	新增回圈、單一文獻與可確認交棒
5 操作流程	4、11	以角色任務取代固定內部編號
6 目錄樹	8.1、8.2	沿用現有儲存，不強制重建目錄
7 子目錄責任	8.1	保留責任邊界與共用服務
8 LLM 節點	9	由 12 校正為原碼登錄的 15 個
9 核心程式概述	5、8、9、15	用現況與來源對照，避免把規劃當完成
10 進度演算法	UX-06、10、T14	不以檔案與產量代表研究審核
11 安全可靠性	COL-01、REL、GOV	納入已重現的 API、保存與錯誤回報缺口
12 進度與待開發	1、3、7、12	改為可追蹤需求與依賴
13 驗收測試	11、驗收矩陣	保留原測試，補人類決策與角色情境
14 結論	2、12	以完成研究工作與可驗證交付為判準
15 實作依據	15	保留原件，列當前來源與證據限制

15. 來源與證據索引

下列相對路徑均相對於程式庫。它們是現況證據，不代表所有目標已實作。實作時應重新核對會漂移的內容。

證據	來源	核對內容
E01	原 SAI v1.0.1，第 1-17 頁	原目標、技術、五模組、Submit 待開發與驗收
E02	app/core_pro/literature/literature_batch_routes.py；app/static/js/literature_app.js；app/static/js/literature_origins.js	上傳僅選配連結既有 entry，前端未帶 entry_id
E03	app/static/js/literature_library.js；app/core_pro/manuscript/coc_producers.py	理由 / 閱讀筆記 reader 已有，但前端尚無對應編輯控制
E04	app/templates/dashboard.html、paq.html、study.html、manuscript_workspace.html	初始資訊負擔、三軸、編號、研究工作介面
E05	app/core_pro/paq/paq_matrix.py；app/templates/paq.html	RPI 與 Cube 顯示；未做本次校準實驗
E06	app/core_pro/study/study_matrix.py；app/llm_service/matching_tasks/task_6comp.py；app/static/js/study_core.js	第一篇基準、固定五維、2,500 字元與 fallback
E07	app/core_pro/manuscript/coc_bundle.py、coc_producers.py、manuscript_ruling.py；app/services/context_chain_service.py	決策讀取、預算、版本、來源指紋與現有缺口
E08	app/llm_service/matching_tasks/task_8drafter.py	統一語氣、附件模式、最終提示詞與總量收斂
E09	app/core_pro/manuscript/citation_suggest.py、citation_ledger.py、manuscript_routes.py；app/static/js/manuscript_citation.js	引用建議範圍、採用紀錄、操作者與正文插入界線
E10	app/mentor/routes.py；app/models.py；app/static/js/mentor.js；app/core_pro/manuscript/chapter_routes.py	Mentor 回饋與既有章節留言分離、版本與 resolved
E11	app/core_pro/workflow_status.py；app/static/js/manuscript_progress.js；app/mentor/routes.py	檔案狀態、人工比例與活動統計的不同語意
E12	app/templates/submit.html；app/core_pro/manuscript/manuscript_docx.py	Submit 尚未接線；真 DOCX、圖片與權限檢查已存在
E13	app/llm_service/matching_tasks/task_3bc_scout.py；app/llm_service/llm_model.py	預設領域角度與 15 個 task_id
E14	app/security.py；app/llm_service/llm_routes.py	限定編輯設定頁 403、管理 API 建立 / 刪除 200，隔離 HTTP 重現
E15	app/core_pro/study/study_routes.py；app/llm_service/matching_tasks/task_7qachat.py	筆記覆寫、矩陣與保存失敗仍成功、Tutor 歷史忽略，函式重現
E16	Dockerfile；docker-compose.prod.yml；app/__init__.py；Manuscript presence / job state	健康檢查、單 worker、stale 與記憶體狀態
E17	test/unit/test_coc_bundle.py、test_coc_producers.py、test_coc_provider_request.py	同基線 21 個 CoC 案例通過；驗證請求內容而非成稿作者性
E18	同基線隔離回歸與完整旅程診斷	1,095 通過 / 1 失敗 / 2 略過；臨時對齊替身後 E2E 1 通過

既有完整稽核報告：C:\Users\Franky Kuo\.codex\visualizations\2026\10\22\01a16459-251f-7e13-b5b7-effb4b00ed23\roothinks-system-review-2026-10-23.md。本版重用其已完成驗證，新增產品問題以 E02-E13 原碼重新核對。